www.tntextbooks.in

குறிப்பு

வலதுகை விதியின்படி, வலதுகையின் விரல்கள் வளையும் திசையில் பொருளின் சுழற்சியைக் கருதினால், மடக்கப்பட்ட விரல்களுக்குச் செங்குத்தாக உள்ள பெருவிரல், தொகுபயன் வெக்டர் $\vec{C}$ இன் திசையைக் குறிக்கும்.

32TZHV

திசை, அவ்விரண்டு வெக்டர்களினாலான தளத்திற்குச் செங்குத்தாக இருக்கும். மேலும் $\vec{A}$ மற்றும் $\vec{B}$ வெக்டர்கள் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாக இருந்தாலும், இல்லையென்றாலும் தொகுபயன் வெக்டர் $\vec{C}$ இவ்விரண்டு வெக்டர்களுக்கும் செங்குத்தாக இருக்கும்.

(ii) இரண்டு வெக்டர்களின் வெக்டர் பெருக்கல் பரிமாற்றுவிதிக்கு உட்படாது அதாவது $\vec{A}\times\vec{B} \neq \vec{B}\times\vec{A}$ ஆனால் $\vec{A}\times\vec{B} = -[\vec{B}\times\vec{A}]$ மேலும் $|\vec{A}\times\vec{B}| = |\vec{B}\times\vec{A}| = AB\sin\theta$, அதாவது $\vec{A}\times\vec{B}$ மற்றும் $\vec{B}\times\vec{A}$ இவற்றின் எண்மதிப்புகள் சமம். ஆனால் இவையிரண்டும் எதிரெதிர்திசையில் செயல்படும்.

(iii) இரண்டு வெக்டர்களின் வெக்டர் பெருக்கல் $\sin\theta = 1$ என்ற நிபந்தனையில் $(\theta = 90°)$ பெரும மதிப்பைப் பெறும். அதாவது கொடுக்கப்பட்ட வெக்டர்கள் செங்குத்து வெக்டர்கள் எனில் வெக்டர் பெருக்கல் பெருமமதிப்பைப் பெரும்.

$$\left(\vec{A}\times\vec{B}\right)_{\text{பெருமம்}} = AB\hat{n}$$

(iv) இரண்டு சுழியற்ற வெக்டர்களின், வெக்டர் பெருக்கல் $\sin\theta = 0$, என்ற நிபந்தனையில் $(\theta = 0°$ அல்லது $180°)$ சிறும மதிப்பைப் பெறும்.

$$\left(\vec{A}\times\vec{B}\right)_{\text{சிறுமம்}} = 0$$

அதாவது கொடுக்கப்பட்ட வெக்டர்கள், ஒன்றுக்கொன்று இணையாகவோ அல்லது எதிராகவோ உள்ளபோது, அவற்றின் வெக்டர் பெருக்கல் பலன் சுழியாகும்.

(v) தற்சார்பு வெக்டர் பெருக்கல் அதாவது ஒரு வெக்டரை அதே வெக்டருடன் குறுக்கு பெருக்கல் செய்யும்போது அது சுழிமதிப்பைப் பெறும். அதனை சுழிவெக்டர் என்று அழைக்கலாம்.

$$\vec{A}\times\vec{A} = AA\sin 0°\hat{n} = \vec{0}.$$

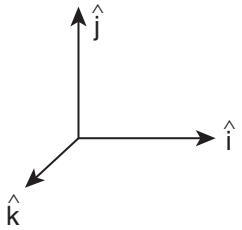
இயற்பியலில் சுழி வெக்டர் எளிமையாக சுழி என்றே குறிக்கப்படுகிறது.

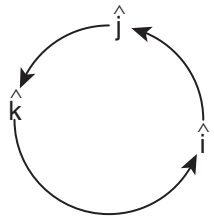
(vi) ஓரலகு வெக்டர்களின் தற்சார்பு வெக்டர் பெருக்கலும் சுழியாகும்.

$$\hat{i}\times\hat{i} = \hat{j}\times\hat{j} = \hat{k}\times\hat{k} = \vec{0}$$

(vii) வலதுகை திருகு விதியின்படி, செங்குத்து ஓரலகு வெக்டர்களின் வெக்டர் பெருக்கல் கீழ்க்கண்டவாறு காணப்படும்.

$$\hat{i}\times\hat{j} = \hat{k},\ \hat{j}\times\hat{k} = \hat{i} \text{ மற்றும் } \hat{k}\times\hat{i} = \hat{j}$$





மேலும், வெக்டர் பெருக்கல் பரிமாற்று விதிக்கு உட்படாததால், கீழ்க்காணுமாறு எழுதலாம்.

$$\hat{j}\times\hat{i} = -\hat{k},\hat{k}\times\hat{j} = -\hat{i} \text{ மற்றும்}$$
$$\hat{i}\times\hat{k} = -\hat{j}$$

(viii) வெக்டர் கூறு முறையில் இரண்டு வெக்டர்களின் வெக்டர் பெருக்கலை கீழ்க்கண்டவாறு கண்டறியலாம்.

$$\vec{A}\times\vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix}$$